

概率论与数理统计

第一讲 随机事件与概率

例题：袋中100个球，40个白球，60个黑球。先后无放回取20个球，求第20次取到白球的概率。

解答： $\frac{2}{5}$ （抓阄模型）

概念

1. 互不相容（互斥）： $AB = \emptyset$
2. 独立： $P(AB) = P(A)P(B)$

公式

1. 德·摩根率： $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
2. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
4. $P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A\overline{B})$
5. 条件概率： $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 。概率的一切性质对条件概率都适用，如 $P(\overline{B}|A) = 1 - P(B|A)$ ， $P((B - C)|A) = P(B|A) - P(BC|A)$
6. 乘法公式： $P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$
7. 全概率公式：如果 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega, A_i A_j = \emptyset (i \neq j)$ ，则对任意事件B，有

$$B = \bigcup_{i=1}^n A_i B, P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

8. 贝叶斯公式（逆概率公式）：如果 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega, A_i A_j = \emptyset (i \neq j)$ ，则对任意事件B，有

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j)P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}$$

9. A, B 相互独立 $\Leftrightarrow A, \overline{B}$ 相互独立 $\Leftrightarrow \overline{A}, B$ 相互独立 $\Leftrightarrow \overline{A}, \overline{B}$ 相互独立

例题：某人给四位亲友各写一封信，然后随机装入4个写好地址的信封，且每个信封装一封信，问：4封信都装错的概率？

解答： $P(\overline{ABCD}) = 1 - P(\overline{\overline{ABCD}}) \stackrel{\text{德摩根率}}{=} 1 - P(A \cup B \cup C \cup D) = \cdots = \frac{3}{8}$

第二讲 一维随机变量及其分布

分布函数概念及性质

1. 概念：设 X 是随机变量， x 是任意实数，称函数 $F(x) = P\{X \leq x\} (x \in R)$ 为随机变量 X 分布函数，或称 X 服从 $F(x)$ 分布，记作 $X \sim F(x)$
2. 性质：
 - i. $F(x)$ 是 x 的单调不减函数， $\forall x_1 < x_2$ ，有 $F(x_1) \leq F(x_2)$
 - ii. $F(x)$ 是 x 的右连续函数，即 $\forall x_0 \in R, \lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0 + 0) = F(x_0)$
 - iii. $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$

常见随机变量

1. 离散型随机变量及其概率分布

若随机变量 X 只可能取有限个或可列无限个值 $x_1, x_2, \dots$ ，则称 X 为**离散型随机变量**，称

$$P\{X = x_i\} = p_i, i = 1, 2, \dots$$

为 X 的**分布列**、**分布律**或**概率分布**，记为 $X \sim p_i$

X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} P\{X = x_i\}$

2. 连续型随机变量及其概率分布

若随机变量 X 的分布函数可以表示成

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, x \in R$$

其中 $f(x)$ 是非负可积函数，则 X 是**连续型随机变量**，称 $f(x)$ 为 X 的**概率密度函数**，记为 $X \sim f(x)$

$f(x)$ 是概率密度函数 $\Leftrightarrow f(x) \geq 0$ ，且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

常见的随机变量分布类型

1. 离散型

i. 0-1分布

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{pmatrix}, \text{记作 } X \sim B(1, p)$$

数学期望： p ；方差： $p(1-p)$

ii. 二项分布 $B(n, p)$

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, (k = 0, 1, \dots, n), \text{则 } X \sim B(n, p)$$

数学期望： np ；方差： $np(1-p)$

iii. 泊松分布 $P(\lambda)$

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, (k = 0, 1, \dots), X \sim P(\lambda)$$

数学期望: λ ; 方差: λ

泊松定理: 若 $X \sim B(n, p)$, n 很大, p 很小, $\lambda = np$ 适中时, 则二项分布可由泊松分布近似表示, 即

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

iv. 几何分布 $G(p)$

$$P\{X = k\} = (1-p)^{k-1} p, (k = 1, 2, \dots), X \sim G(p)$$

数学期望: $\frac{1}{p}$; 方差: $\frac{1-p}{p^2}$

v. 超几何分布 $H(n, N, M)$

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, X \sim H(n, N, M)$$

2. 连续型

i. 均匀分布 $U(a, b)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}, \text{则 } X \sim U(a, b)$$

数学期望: $\frac{a+b}{2}$; 方差: $\frac{(b-a)^2}{12}$

ii. 指数分布 $E(\lambda)$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} (\lambda > 0), \text{则 } X \sim E(\lambda)$$

数学期望: $\frac{1}{\lambda}$; 方差: $\frac{1}{\lambda^2}$

具有无记忆性

iii. 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, -\infty < x < +\infty$$

则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

数学期望： μ ；方差： σ^2

当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时正态分布 $N(0, 1)$ 为**标准正态分布**，通常记此时概率密度函数为 $\varphi(x) =$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \text{ 分布函数为 } \Phi(x). \text{ 显然 } \Phi(0) = \frac{1}{2}, \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

若 $X \sim N(0, 1), P\{X > \mu_\alpha\} = \alpha$ ，则称 μ_α 为标准正态分布的**上 α 分位点**

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则

$$\begin{aligned} F(x) &= P\{X \leq x\} = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \\ F(\mu - x) + F(\mu + x) &= 1 \\ P(a < X < b) &= \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \\ aX + b &\sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2) \end{aligned}$$

一维随机变量函数的分布

1. 离散型 $\rightarrow$ 离散型

$$P\{Y = g(x_i)\} = p_i, i = 1, 2, \dots$$

2. 连续型 $\rightarrow$ 连续型

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx$$

第三讲 多维随机变量及其分布

n 维随机变量及其分布函数

- 概念：对任意实数 x, y ，称以下二元函数为二维随机变量 (X, Y) 的**分布函数**或随机变量 X 和 Y 的**联合分布函数**，记作 $(X, Y) \sim F(x, y)$

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

- 边缘分布函数**：设 $(X, Y) \sim F(x, y)$ ，随机变量 X, Y 的分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$ 称为 (X, Y) 关于 X 和 Y 的**边缘分布函数**

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{X \leq x\} \\ &= P\{X \leq x, Y < +\infty\} \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} P\{X \leq x, Y \leq y\} \\ &= F(x, +\infty) \end{aligned}$$

$$\text{同理 } F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

常见的两类二维随机变量

1. 二维离散型随机变量

i. 联合分布函数: $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$ (表示方式不唯一)

ii. 边缘分布:

$$p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\}$$
$$p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\}$$

iii. 条件分布:

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, i = 1, 2, \dots$$

称为 X 在 $Y = y_j$ 条件下的**条件分布**

2. 二维连续型随机变量

i. 联合分布函数与概率密度:

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_{-\infty}^y dv \int_{-\infty}^x f(u, v) du$$

ii. 边缘分布和边缘概率密度:

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv \right] du$$
$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

求谁不积谁

不积先定限

限内画条线

先交写下限

后交写上限

iii. 条件概率密度:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

称为 Y 在 $X = x$ 条件下的**条件概率密度**

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(y|x) dy$$

称为 Y 在 $X = x$ 条件下的**条件分布函数**

3. 常见的二维分布

i. 二维均匀分布

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

ii. 二维正态分布

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right) + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]\right\}$$

记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$

a. 若 $(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1)$, $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2)$

b. 若 $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1)$, $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2)$ 且 X_1, X_2 独立, 则 $(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; 0)$
(独立 $\Rightarrow$ 不相关)

c. $(X_1, X_2) \sim N \Rightarrow k_1 X_1 + k_2 X_2 \sim N$ (k_1, k_2 不全为0)

随机变量的相互独立性

1. 概念: $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$ 则 X 与 Y **相互独立**。否则不独立。

2. 性质:

i. 设 (X, Y) 为二维离散型随机变量, X 与 Y 独立, 则条件分布等于边缘分布:

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = P\{X = x_i\}$$

ii. 设 (X, Y) 为二维连续型随机变量, X 与 Y 独立, 则条件概率密度等于边缘概率密度:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = f_X(x)$$

iii. 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立, $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$ 为一元连续函数, 则 $g_1(X_1), g_2(X_2), \dots$ 相互独立

3. X 与 Y 不独立的证明: 找合适的 x_0 和 y_0 , 满足 $F(x_0, y_0) \neq F_X(x_0) \cdot F_Y(y_0)$ 即 $P\{X \leq x_0\} \cdot P\{Y \leq y_0\} \neq P\{X \leq x_0, Y \leq y_0\}$

多维随机变量函数的分布

卷积公式

积谁不换谁

换完求偏导（对 z 求，结果加绝对值（概率密度非负））

用完卷积公式后转化为 $z - x$ 函数或 $z - y$ 函数，然后：

求谁(z)不积谁(z)

不积先定限

...

1. 和的分布

设 $(X, Y) \sim f(x, y)$ ，则 $Z = X + Y$ 的概率密度为

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy \\ &\stackrel{\text{独立}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy \end{aligned}$$

2. 差的分布

设 $(X, Y) \sim f(x, y)$ ，则 $Z = X - Y$ 的概率密度为

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x-z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z+y, y) dy \\ &\stackrel{\text{独立}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(x-z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z+y) f_Y(y) dy \end{aligned}$$

3. 积的分布

设 $(X, Y) \sim f(x, y)$ ，则 $Z = XY$ 的概率密度为

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f(\frac{z}{y}, y) dy \\ &\stackrel{\text{独立}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) f_Y(\frac{z}{x}) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f_X(\frac{z}{y}) f_Y(y) dy \end{aligned}$$

4. 商的分布

设 $(X, Y) \sim f(x, y)$ ，则 $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy \stackrel{\text{独立}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_X(yz) f_Y(y) dy$$

常见分布的可加性

设 X 和 Y 相互独立, 则

1. 若 $X \sim B(n, p), Y \sim B(m, p)$, 则 $X + Y \sim B(n + m, p)$
2. 若 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, 则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$
3. 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
4. 若 $X \sim \chi^2(n), Y \sim \chi^2(m)$, 则 $X + Y \sim \chi^2(n + m)$

第四讲 随机变量的数字特征

一维随机变量的数字特征

1. 数学期望

i. 在数学期望的定义 (略) 中要求级数 (或积分) **绝对收敛**, 否则称期望不存在。

ii. 性质:

a. $Ea = a, E(EX) = EX$

b. $E(aX + bY) = aEX + bEY, E(\sum_{i=1}^n a_i X_i) = \sum_{i=1}^n a_i EX_i$

c. 若 X, Y 相互独立, 则 $E(XY) = EXEY$

2. 随机变量的方差

i. $DX = E[(X - EX)^2] = E(X^2) - (EX)^2$

ii. 性质:

a. $DX \geq 0, E(X^2) = DX + (EX)^2 \geq (EX)^2$

b. $Dc = 0 (c \text{ 为常数})$

c. $D(aX + b) = a^2 DX$

d. $D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2Cov(X, Y), D(\sum_{i=1}^n a_i X_i) = \sum_{i=1}^n a_i^2 DX_i + 2\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j Cov(X_i, X_j)$

e. 若 X 与 Y 相互独立, 则

$$D(aX + bY) = a^2 DX + b^2 DY$$
$$D(XY) = DXDY + DX(EY)^2 + DY(EX)^2 \geq DXDY$$

f. 对任意常数 c , 有 $DX = E[(X - EX)^2] \leq E[(X - c)^2]$

g. 亚当夏娃公式

a. $E(E(Y|X)) = EY$

b. $DY = E(D(Y|X)) + D(E(Y|X))$

c. $E(g(X)Y|X) = g(X)E(Y|X)$

d. $D(Y|X) = E(Y^2|X) - (E(Y|X))^2$

二维随机变量的数字特征

1. 期望

$$E[g(X, Y)] = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij}$$
$$E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

例题：设 $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $E(|X - Y|)$

解答： $f(x, y) = \begin{cases} 6x^2y, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $E(|X - Y|) = \iint_{D_1} (y - x) f(x, y) + \iint_{D_2} (x - y) f(x, y) = \frac{1}{4}$ 。注意：不用先求 $Z = |X - Y|$ 的分布再 $\int_{D_z} f(z) dz$, 过于繁琐。

2. 协方差

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EXEY$$

称 $\rho_{xy} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$ 为随机变量 X 与 Y 的相关系数。若 $\rho \neq 0$, 则称 X 与 Y 相关

随机变量的矩： $E(X^k)$, $k = 1, 2, \dots$ 是 X 的 k 阶原点矩, $E[(X - EX)^k]$, $k = 2, 3, \dots$ 是 X 的 k 阶中心距

3. 性质

- i. $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$
- ii. $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$
- iii. $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$
- iv. $|\rho| \leq 1$

独立性与不相关性的判定

独立： $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$

若 (x, y) 是离散型：独立 $\Leftrightarrow P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\} \cdot P\{Y = y_j\}$

若 (x, y) 是连续型：独立 $\Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

不相关： $\rho_{XY} = 0$ (不线性相关)

$$\rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \Rightarrow E(XY) = EXEY \Leftrightarrow D(X \pm Y) = DX + DY$$

重要结论

- 1. 如果 X, Y 独立, 则 X, Y 不相关, 反之不一定

2. 如果 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 X, Y 独立 $\Leftrightarrow X, Y$ 不相关

切比雪夫不等式

若随机变量 X 的期望和方差存在, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$$
$$P\{|X - EX| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

第五讲 大数定律与中心极限定理

1. 依概率收敛

设随机变量 X 与随机变量序列 $\{X_n\}(n = 1, 2, \dots)$, 如果对 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| \geq \varepsilon\} = 0 \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| < \varepsilon\} = 1$$

则称随机变量序列 $\{X_n\}$ 依概率收敛于随机变量 X , 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X(P) \text{ 或 } X_n \xrightarrow{P} X(n \rightarrow \infty)$$

2. 大数定律 (注意条件)

i. 切比雪夫大数定律

设 $\{X_n\}(n = 1, 2, \dots)$ 是相互独立的随机变量序列, 如果方差存在且有一致上界 (即存在常数 C , 使得 $DX_i \leq C$ 对一切 $i \geq 1$ 均成立), 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i$$

ii. 伯努利大数定律

设 μ_n 是 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, 每次试验中 A 发生的概率为 p , 则 $\frac{\mu_n}{n} \xrightarrow{P} p$, 即 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

iii. 辛勤大数定律

设 $\{X_n\}(n = 1, 2, \dots)$ 是独立同分布的随机变量序列, 如果数学期望 $EX_i = \mu$ 存在, 则

$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$, 即 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

3. 中心极限定理

i. 列维-林德伯格定理

设 $\{X_n\}(n = 1, 2, \dots)$ 是独立同分布的随机变量序列, 如果 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2 > 0$ 存在, 则 $\forall x$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

ii. 棣莫弗-拉普拉斯定理

设随机变量 $Y_n \sim B(n, p)$, 则 $\forall x$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

第六讲 数理统计

统计量

1. 样本均值: $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$

2. 样本方差: $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}$

3. 样本 k 阶(原点)矩: $A_k = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^k}{n}$

4. 样本 k 阶中心距: $B_k = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k}{n}$

5. 性质

i. $EX_i = \mu$

ii. $DX_i = \sigma^2$

iii. $E\bar{X} = EX = \mu$

iv. $D\bar{X} = \frac{DX}{n} = \frac{\sigma^2}{n}$

v. $ES^2 = DX = \sigma^2$

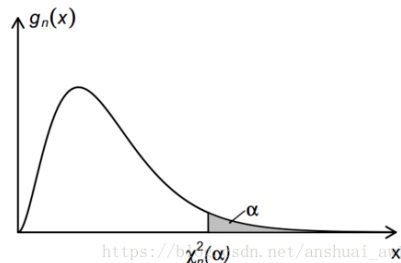
三大分布

1. χ^2 分布

i. 概念: 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且都服从**标准**正态分布, 则随机变量 $X = \sum X_i^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $X \sim \chi^2(n)$

ii. 上 α 分位数

$P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \alpha$, $\chi_\alpha^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位数。



iii. $EX = n, DX = 2n$

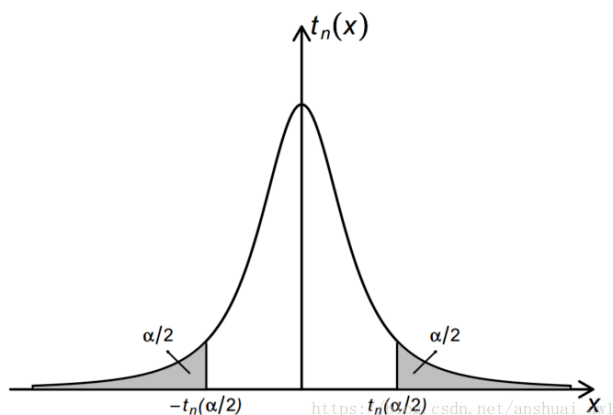
iv. 若 $X_1 \sim \chi^2(n_1), X_2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 X_1, X_2 相互独立, 则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

2. t 分布

i. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, 则随机变量 $t = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$ 服从自由度为 n 的 t

分布, 记作 $t \sim t(n)$

ii. $P\{t > t_\alpha(n)\} = \alpha$, $t_\alpha(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上 α 分位数



iii. 性质:

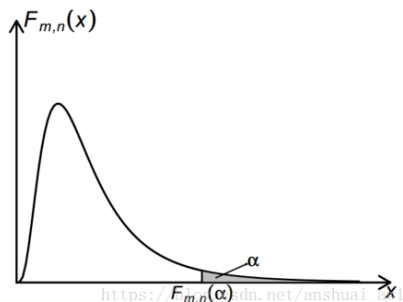
- $f(x)$ 关于 $x = 0$ 对称, 即 $Et = 0$
- $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$

3. F 分布

i. 设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X, Y 相互独立, 则 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布,

记为 $F \sim F(n_1, n_2)$

ii. $P\{F > F_\alpha(n_1, n_2)\} = \alpha$, $F_\alpha(n_1, n_2)$ 是 $F(n_1, n_2)$ 的上 α 分位数



iii. 性质:

- 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$
- $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$
- 若 $t \sim t(n)$, 则 $t^2 \sim F(1, n)$

正态总体下的常用结论

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, $\bar{X}, S^2$ 是样本均值和样本方差

1. $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2), \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$
2. $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$
3. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right)^2 \sim \chi^2(n-1)$
4. $\bar{X}$ 和 S^2 相互独立, $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$

参数的点估计

1. 矩估计

- i. 对于一个参数：用一阶矩建立方程：令 $\bar{X} = EX$ ；若失效则用更高阶矩：令 $\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n} = E(X^2)$
- ii. 对于两个参数：用一阶矩和二阶矩建立两个方程： $\bar{X} = EX, \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n} = E(X^2)$

2. 最大似然估计

- 写似然函数 $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta)$
- 若似然函数有驻点，则令 $\frac{dL}{d\theta} = 0$ 或 $\frac{d(\ln L)}{d\theta} = 0$ ，解出 $\hat{\theta}$ ；若单调则用定义求 $\hat{\theta}$
- 不变性原则：例如 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计，则 $e^{\hat{\theta}}$ 是 e^{θ} 的最大似然估计

3. 估计量的评价标准

i. 无偏性

对于估计量 $\hat{\theta}$ ，若 $E\hat{\theta} = \theta$ ，则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量

ii. 有效性

若 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计量，当 $D\hat{\theta}_1 < D\hat{\theta}_2$ 时，称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效

iii. 一致性（相合性）（只针对大样本 $n \rightarrow \infty$ ）

若 $\forall \varepsilon > 0$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon\} = 0$$

即 $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$ 时，称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的一致估计

参数的区间估计

1. 设 θ 是未知参数，对于给定 α ，如果样本确定的两个统计量 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ ，使

$$P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$$

则称随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的**置信区间**, $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 分别为**置信下限**和**置信上限**, $1 - \alpha$ 为**置信度**或**置信水平**, α 为**显著水平**

2. 单个正态总体均值和方差的置信区间

- σ^2 已知, μ 置信水平是 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right)$$

- σ^2 未知, μ 置信水平是 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right)$$

- μ 已知, σ^2 置信水平是 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right)$$

- μ 未知, σ^2 置信水平是 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right)$$

假设检验

原假设与备择假设

原假设: 没有充分理由不能轻易否定的假设, 记为 H_0

备择假设: 原假设否定的陈述, H_1

正态总体下的六大检验及拒绝域

- σ^2 已知, μ 未知, $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则拒绝域为

$$\left(-\infty, \mu_0 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right] \cup \left[\mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, +\infty \right)$$

- σ^2 未知, μ 未知, $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则拒绝域为

$$\left(-\infty, \mu_0 - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right] \cup \left[\mu_0 + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), +\infty \right)$$

- σ^2 已知, μ 未知, $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$, 则拒绝域为

- σ^2 已知, μ 未知, $H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$, 则拒绝域为

$$\left(-\infty, \mu_0 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha} \right]$$

- σ^2 未知, μ 未知, $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$, 则拒绝域为

$$\left[\mu_0 + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1), +\infty \right)$$

- σ^2 未知, μ 未知, $H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$, 则拒绝域为

$$\left(-\infty, \mu_0 - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1) \right]$$

两类错误

第一类：弃真

若 H_0 为真, 按检验法否定了 H_0 。概率为 $\alpha = P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\}$

第二类：取伪

若 H_0 不为真, 按检验法接受 H_0 。概率为 $\beta = P\{\text{接受}H_0|H_0\text{为假}\}$

注意: $\beta \neq 1 - \alpha$